



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

16 Σεπτεμβρίου 2024

ΘΕΜΑ 1. Να βρείτε α) την ακτίνα και β) το διάστημα σύγκλισης των παρακάτω δυναμοσειρών:

$$\text{i)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(x+3)^n}{n}, \quad \text{ii)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x-2)^n}{n^2 3^n}$$

ΘΕΜΑ 2. α) Να εφαρμόσετε το θεώρημα της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού για να αποδείξετε ότι $\ln x \leq x - 1$ για κάθε $x \geq 0$. (Υπόδειξη: Εφαρμόστε το θεώρημα ξεχωριστά στα διαστήματα $[x, 1]$ για $x \leq 1$ και $[1, x]$ για $x \geq 1$).

β) Να αναπτύξετε σε σειρά Taylor με κέντρο το 0 την συνάρτηση $(1+x)^n$ και στη συνέχεια να βρείτε το ανάπτυγμα της $\frac{x^2}{1-x^3}$ σε δυναμοσειρά με κέντρο το 0.

ΘΕΜΑ 3. Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια (και να αναφέρετε το είδος της απροσδιοριστίας που εμφανίζεται κάθε φορά):

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^x \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{3/x^2} \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+x-2}{x^2-x-6}$$

ΘΕΜΑ 4. α) Έστω $f(x)$ θετική, γνησίως φθίνουσα και συνεχής συνάρτηση για κάθε $x \geq 1$ με $f(n) = a_n$. Να αποδείξετε ότι η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ και το ολοκλήρωμα $\int_1^{\infty} f(x) dx$ συγκλίνουν ή αποκλίνουν ταυτόχρονα. β) Να εξετάσετε ως προς την σύγκλιση την σειρά

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^5 e^{-n^6}$$

ΘΕΜΑ 5. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

$$\text{i)} \int \frac{x-1}{x^2+4x+5} dx \quad \text{ii)} \int \sin^5 x dx \quad \text{iii)} \int \sin(\ln x) dx$$

Καλή Επιτυχία!